DEPARTEMEN AKUNTANSI • FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM & BUKU AJAR

ERPNEXT & FRAPPE FRAMEWORK

Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM

Studi Kasus Manufaktur Furnitur PT Cindy Kreasi Mandiri & Integrasi Akuntansi Perpetual

- Docker Desktop (WSL2)
- Antigravity IDE (HITL)
- Google NotebookLM
- Frappe Framework v16

Pusat Integrasi Komputasi Akuntansi & Manufaktur Terpadu

Single Source of Truth • Continuous Perpetual Inventory • Work Order • Automated General Ledger Entry (GLE)

Penulis :

Cindy Lutfiana Lubis

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku ajar dan panduan praktikum yang berjudul **"Buku Panduan Praktikum ERPNext & Frappe Framework: Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM"** ini dapat diselesaikan dengan lengkap, sistematis, dan terstruktur.

Transformasi digital pada era modern saat ini menuntut sektor industri manufaktur untuk beroperasi dengan tingkat visibilitas dan responsivitas tinggi. Keberhasilan operasional bisnis sangat bergantung pada efisiensi integrasi antara aliran fisik barang di lantai pabrik dengan pencatatan akuntansi keuangan secara *real-time*. Melalui integrasi sinergis empat teknologi utama, yaitu **ERPNext** sebagai sistem ERP enterprise open-source, **Frappe Framework** sebagai arsitektur aplikasi berbasis metadata DocType, **Docker Desktop** sebagai lingkungan kontainerisasi terisolasi berbasis WSL2, **Antigravity IDE** sebagai asisten AI Agent otonom dengan otorisasi *Strict Approval Prompting*, serta **NotebookLM** sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System* / KMS), buku ini menyajikan panduan komprehensif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan akademis perguruan tinggi dan standar operasional industri nyata.

Penyusunan materi dalam buku ini berpusat pada studi kasus riil **PT Cindy Kreasi Mandiri (CKM)**, sebuah entitas manufaktur furnitur modern yang memproduksi *Meja Belajar Minimalis Cindy* (`FG-MEJA01`) dan *Kursi Kerja Kayu Cindy* (`FG-KURSI01`). Mahasiswa dibimbing langkah demi langkah, mulai dari instalasi lingkungan kerja komputasi lokal, injeksi Bagan Akun Standar (*Chart of Accounts* 1000â€“6000), penyusunan formula *Bill of Materials* (BOM), eksekusi perintah kerja pabrik, hingga pengakuan otomatis Beban Pokok Penjualan (HPP/COGS) dan evaluasi laporan keuangan laba rugi.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, serta rekan-rekan mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dukungan dan diskusi kritis selama penyusunan materi ini. Penulis menyadari bahwa keterbatasan selalu ada, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semarang, Oktober 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN NOTEBOOKLM 4

1.1 Arsitektur Sistem ERPNext dan Frappe Framework 4

1.2 Peran Docker Desktop dalam Lingkungan Pengembangan Container 5

1.3 Pengenalan AI Agent Assistant Antigravity IDE & Strict Approval Prompting 5

1.4 Pengenalan NotebookLM sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS) 6

BAB II: PANDUAN INSTALASI DOCKER, ANTIGRAVITY, ERPNEXT DAN LANGKAH PEMAKAIAN SECARA DETAIL 7

2.1 Penyiapan Lingkungan Virtualisasi Docker Desktop & Antigravity IDE 7

2.2 Verifikasi Status Docker Engine dan Stack ERPNext via AI Agent 7

2.3 Mekanisme Strict Approval Prompting pada Antigravity IDE 8

2.4 Akses Layanan Frontend dan Konfigurasi Setup Wizard ERPNext 8

2.5 Generasi Master Dataset Manufaktur (ERP_CINDY) via Prompting 9

2.6 Konversi Dokumentasi Spesifikasi Teknis (.md ke .docx via Script/Pandoc) 9

2.7 Eksekusi Bertahap Master Data dengan Kontrol Izin Otoritas 10

2.8 Validasi Integritas Master Data pada Antarmuka ERPNext Desk GUI 10

2.9 Pembuatan & Visualisasi Flowchart Persediaan Multi-Warehouse 11

2.10 Integrasi Knowledge Management System via NotebookLM 11

2.11 Penyusunan & Injeksi Bagan Akun Manufaktur (COA Excel) 12

2.12 Perumusan Studi Kasus & Eksekusi Skema Praktikum Transaksional 12

BAB III: EKSPLORASI FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT 13

3.1 Modul Akuntansi dan Keuangan (Accounting & Finance) 13

3.2 Modul Persediaan dan Rantai Pasok (Stock & Supply Chain) 13

3.3 Modul Manufaktur dan Perencanaan Produksi (Manufacturing & MRP) 14

3.4 Modul Penjualan, Pembelian, dan HRMS 14

3.5 Kustomisasi Sistem dan Pembaruan ERPNext Version 16 15

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR "PT CINDY KREASI MANDIRI" 16

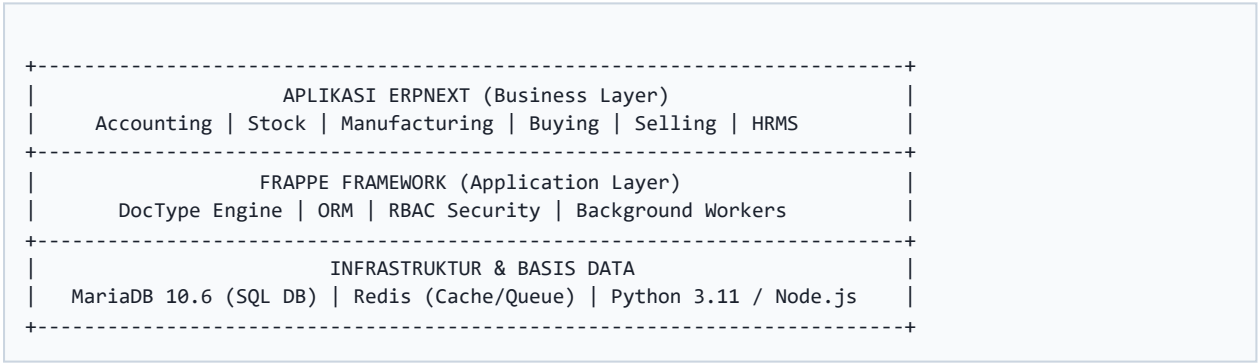
4.1 Profil Perusahaan PT Cindy Kreasi Mandiri dan Master Data Praktikum 16
4.2 Kasus 1: Siklus Pengadaan Bahan Baku & Saldo Awal Persediaan 17
4.3 Kasus 2: Penyusunan Formula Produksi (Bill of Materials / BOM Costing) 18
4.4 Kasus 3: Eksekusi Produksi (Work Order, Job Cards, & Stock Entry) 19
4.5 Kasus 4: Siklus Penjualan dan Pengiriman (Order-to-Cash Cycle) 20
4.6 Kasus 5: Analisis Laporan Keuangan, HPP Realisasi, dan Evaluasi Akhir 21
BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) MANUFAKTUR 22
5.1 Master Tabel Kode Akun Manufaktur Indonesia (1000â€“6000) 22
5.2 Alur Jurnal Otomatis pada Siklus Manufaktur ERPNext (GLE & SLE) 23
BAB VI: LATIHAN SOAL AKADEMIS DAN PENYELESAIAN STUDI KASUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 24
6.1 Soal Latihan 1: Valuasi Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Opening Stock) 24
6.2 Soal Latihan 2: Kalkulasi Biaya Pokok Produksi Standar Berdasarkan BOM Costing 25
6.3 Soal Latihan 3: Simulasi Pengadaan Bahan Baku & Jurnal Akuntansi Utang/Stok 26
6.4 Soal Latihan 4: Eksekusi Work Order Produksi dan Jurnal Akuntansi Manufaktur 27
6.5 Soal Latihan 5: Evaluasi Kinerja Penjualan, Jurnal HPP Perpetual, dan Margin Laba 28
BAB VII: KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI ERPNEXT 29
7.1 Kelebihan ERPNext 29
7.2 Kekurangan dan Keterbatasan Sistem 29
7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur 30
BAB VIII: KESIMPULAN, RINGKASAN SOP, DAN CHECKLIST EVALUASI PRAKTIKUM 31
8.1 Rangkuman Keunggulan Sinergi Empat Teknologi 31
8.2 Ringkasan Prosedur Operasional Standar (SOP 9 Tahapan Baku) 31
8.3 Tabel Checklist Evaluasi Mandiri 9 Langkah Praktikum 32
DAFTAR PUSTAKA 33

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN NOTEBOOKLM

1.1 Arsitektur Sistem ERPNext dan Frappe Framework

Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) modern menuntut tingkat fleksibilitas tinggi, arsitektur data modular, serta kemampuan integrasi yang luas antar-departemen operasional perusahaan. ERPNext hadir sebagai salah satu solusi ERP open-source paling populer di dunia yang dirancang untuk mengelola seluruh spektrum bisnis, mencakup akuntansi keuangan, manajemen persediaan, manufaktur, pengadaan, penjualan, hingga manajemen sumber daya manusia. ERPNext dibangun sepenuhnya di atas **Frappe Framework**, sebuah full-stack web application framework berbasis Python di sisi backend dan JavaScript/TypeScript di sisi frontend.

Pemisahan yang tegas antara Frappe Framework sebagai fondasi infrastruktur dan ERPNext sebagai aplikasi bisnis memberikan keunggulan arsitektural yang sangat signifikan. Frappe menyediakan komponen dasar yang dibutuhkan oleh aplikasi web kelas enterprise, meliputi ORM (Object-Relational Mapping), abstraksi basis data relasional MariaDB, sistem autentikasi dan otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC), pemrosesan antrean pekerjaan latar belakang berbasis Redis dan RQ, serta antarmuka pengguna berbasis metadata yang dinamakan **DocType**. Dengan fondasi ini, ERPNext memfokuskan fungsinya pada pengolahan logika bisnis dan aturan akuntansi tanpa perlu membangun kembali infrastruktur dasar aplikasi web.



1.2 Peran Docker Desktop dalam Lingkungan Pengembangan Container

Mengonfigurasi tumpukan perangkat lunak enterprise pada mesin lokal sering kali menghadapi kendala akibat perbedaan versi pustaka, konflik dependensi, serta konfigurasi sistem operasi yang tidak seragam. Teknologi kontainerisasi menggunakan Docker menyelesaikan tantangan tersebut dengan mengemas seluruh tumpukan aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam unit-unit kontainer yang terisolasi dan konsisten.

Pada sistem operasi Windows, Docker Desktop beroperasi di atas **Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2)** yang menjalankan kernel Linux asli secara efisien di atas hypervisor ringan. Melalui file arsitektur multi-container `docker-compose.yml`, komponen-komponen pendukung ERPNext dipetakan secara teratur: kontainer frontend (Socket.io & Web Server), kontainer backend (Gunicorn & Worker), database server MariaDB 10.6, serta Redis Cache dan Redis Queue. Pendekatan ini memastikan lingkungan pengembangan di komputer praktikan identik dengan lingkungan server produksi nyata.

1.3 Pengenalan AI Agent Assistant Antigravity IDE & Strict Approval Prompting

Antigravity IDE merupakan lingkungan pengembangan pintar yang dilengkapi dengan asisten AI Agent otonom terintegrasi. AI Agent ini bertindak sebagai asisten teknis yang mampu menerjemahkan instruksi bahasa alami manusia menjadi rangkaian perintah shell Linux atau perintah CLI bench ERPNext secara presisi, lalu mengeksekusinya di dalam terminal terisolasi.

Fitur paling krusial pada Antigravity IDE adalah **Strict Approval Prompting**. Sebelum mengeksekusi perintah CLI atau skrip yang berpotensi memodifikasi konfigurasi database atau struktur file sistem, Antigravity IDE akan menampilkan jendela dialog otorisasi transparan kepada pengguna. Pengguna memiliki kendali penuh untuk menyetujui, menolak, atau memberikan batasan akses, sehingga menjamin prinsip keselamatan sistem *Human-in-the-Loop* tetap terjaga.

1.4 Pengenalan NotebookLM sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan

NotebookLM dimanfaatkan sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System / KMS) terpusat berbasis kecerdasan buatan generatif dengan teknik *Grounded-Source Synthesis*. Seluruh standar operasional, formula akuntansi, skema jurnal, dan data uji disintesis langsung dari dokumen acuan yang diunggah ke dalam notebook, meliputi repositori GitHub resmi Frappe, video tutorial, modul praktikum, dan spreadsheet kode akun.

Dengan mekanisme grounding ini, NotebookLM mampu menghasilkan panduan belajar, analisis laporan keuangan, serta rancangan soal kasus praktikum yang sepenuhnya akurat dan terbebas dari risiko halusinasi informasi. Sinergi antara NotebookLM sebagai pusat pengetahuan dan Antigravity IDE sebagai enjin eksekusi membentuk lingkungan praktikum ERP yang sangat responsif dan adaptif.

BAB II: PANDUAN INSTALASI DOCKER, ANTIGRAVITY, ERPNEXT DAN LANGKAH PEMAKAIAN SECARA DETAIL

2.1 Penyiapan Lingkungan Virtualisasi Docker Desktop & Antigravity IDE

Tahap awal praktikum dilakukan dengan menyiapkan lingkungan kerja yang digunakan untuk menjalankan ERPNext. Aplikasi yang digunakan terdiri atas Docker Desktop dan Antigravity IDE. Kedua aplikasi tersebut perlu dipasang terlebih dahulu pada laptop yang digunakan.

Tahapan penyiapan lingkungan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengunduh dan memasang aplikasi Antigravity dan Docker Desktop pada laptop.
2. Setelah proses instalasi selesai, melakukan login menggunakan email pada masing-masing aplikasi.
3. Membuka aplikasi Antigravity IDE.
4. Membuat project baru melalui menu **File** → **Create Project** → **Add Folder** (misal folder `ERP_Cindy`).
5. Memastikan Docker Desktop dalam keadaan aktif sebelum proses ERPNext dilanjutkan.

Docker harus tetap dalam keadaan aktif selama proses praktikum berlangsung. Apabila Docker belum aktif, pengguna dapat meminta bantuan Antigravity untuk memberikan arahan mengenai cara mengaktifkannya.

2.2 Verifikasi Status Docker Engine dan Stack ERPNext via AI Agent

Setelah Docker aktif dan project pada Antigravity telah dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ERPNext pada laptop. Pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan Antigravity sebagai AI Agent.

> **Prompt yang diberikan kepada Antigravity:**
> *"Apakah ERPNext sudah terinstal di laptop ini? Mohon periksa status container MariaDB dan port localhost."*

Antigravity kemudian melakukan proses pemeriksaan dan, apabila diperlukan, menjalankan proses yang diperlukan agar ERPNext dapat digunakan. Selama proses tersebut berlangsung, Antigravity dapat memberikan pertanyaan atau meminta konfirmasi kepada pengguna.

2.3 Mekanisme Strict Approval Prompting pada Antigravity IDE

Dalam proses pelaksanaan dataset, Antigravity diarahkan untuk menjalankan pekerjaan secara bertahap, bukan langsung menjalankan seluruh proses sekaligus. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan instruksi agar Antigravity meminta izin pengguna sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.

> **Instruksi Otorisasi Bertahap:**
> *"Jalankan sesuai panduan yang anda buat secara urut dan bertahap, serta anda harus meminta ijin ke saya bila mau menjalankan tahap demi tahap selanjutnya."*

Berdasarkan instruksi tersebut, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan pengguna sebelum proses berikutnya dijalankan. Dengan demikian, pengguna tetap memiliki kontrol

terhadap tindakan yang dilakukan oleh AI Agent. Setelah pengguna memeriksa hasil suatu tahap dan memberikan persetujuan, digunakan perintah:

> **Prompt Persetujuan Pengguna:**
> *"Silahkan jalankan tahap..."*

Mekanisme tersebut dilakukan secara berulang sampai seluruh tahapan yang terdapat dalam panduan selesai dijalankan: **Antigravity menjalankan tahap → hasil diperiksa → pengguna memberikan izin → Antigravity menjalankan tahap berikutnya**.

2.4 Akses Layanan Frontend dan Konfigurasi Setup Wizard ERPNext

Setelah Antigravity menghasilkan link localhost, pengguna dapat mengakses ERPNext melalui browser pada alamat `http://localhost:8080`. Langkah konfigurasi awal melalui Setup Wizard meliputi:

1. Membuka alamat localhost yang diberikan oleh Antigravity pada browser.
2. Memilih bahasa, negara (Indonesia), zona waktu (Asia/Jakarta), dan mata uang IDR.
3. Mendaftarkan entitas perusahaan: **PT Cindy Kreasi Mandiri** (singkatan: **CKM**), domain **Manufacturing**.
4. Melakukan login menggunakan username dan password yang diberikan oleh Antigravity, lalu mengubah kata sandi sesuai kebutuhan.

2.5 Generasi Master Dataset Manufaktur (ERP_CINDY) via Prompting

Setelah berhasil masuk ke ERPNext, dilakukan pembuatan dataset yang akan digunakan sebagai dasar praktik. Dataset dibuat dengan bantuan Antigravity melalui instruksi berbasis prompt:

> **Prompt Generasi Dataset:**
> *"Buat dataset untuk bisa digunakan dalam praktik ERPNext, dataset dibuat secara sederhana dan realistis. Skema praktik untuk tipe industri manufaktur furnitur PT Cindy Kreasi Mandiri. Dataset ditaruh di folder khusus dengan nama ERP_Cindy."*

Antigravity menghasilkan 12 berkas CSV master data: `01_Company_Setup.csv`, `02_Item_Group.csv`, `03_UOM.csv`, `04_Warehouse.csv`, `05_Supplier.csv`, `06_Customer.csv`, `07_Item_Master.csv`, `08_Workstation.csv`, `09_Operation.csv`, `10_BOM_Bill_of_Materials.csv`, `11_Simulasi_Stok_Awal.csv`, dan `12_Skenario_Transaksi_Praktik.csv`.

2.6 Konversi Dokumentasi Spesifikasi Teknis (.md ke .docx via Script/Pandoc)

Dataset yang dibuat oleh Antigravity disertai dokumentasi dalam format Markdown (.md). Agar dokumentasi tersebut dapat digunakan dalam bentuk dokumen resmi, file Markdown dikonversi menjadi Microsoft Word (.docx).

> **Prompt Konversi Dokumentasi:**
> *"Konversi file README_PANDUAN_PRAKTIK.md yang anda buat ke dalam file docx."*

Tahapan ini menghasilkan dokumen .docx dari file .md yang sebelumnya dibuat oleh Antigravity sehingga panduan praktikum lebih mudah dibaca dan dicetak.

2.7 Eksekusi Bertahap Master Data dengan Kontrol Izin Otoritas

Pelaksanaan master data dijalankan secara tertib melalui otomasi skrip bertahap: pendaftaran kelompok barang → pendaftaran unit ukur → gudang pabrik → stasiun kerja → operasi pabrik → pendaftaran mitra → pendaftaran master item → formula BOM. Setiap langkah menunggu verifikasi dari praktikan.

2.8 Validasi Integritas Master Data pada Antarmuka ERPNext Desk GUI

Setelah Antigravity menyelesaikan suatu tahapan, hasil pekerjaan diperiksa secara langsung melalui antarmuka ERPNext di browser: memastikan master item telah terdaftar dengan centang *Include in Manufacturing*, hierarki gudang berada di bawah *All Warehouses*, dan dokumen BOM berstatus *Submitted* dan *Default*.

2.9 Pembuatan & Visualisasi Flowchart Persediaan Multi-Warehouse

> **Prompt Pembuatan Flowchart:**
> *"Buat flowchart untuk sistem persediaan di ERPNext ini, buat file dalam bentuk docx dan gambar, hasil ditaruh di folder khusus Flowchart_Persediaan."*

Tahapan ini menghasilkan dokumentasi visual alur perpindahan barang fisik dan dokumen transaksi pendukungnya (Material Request → PO → PR → Material Transfer to WIP → Manufacture Entry → Delivery Note → Sales Invoice).

2.10 Integrasi Knowledge Management System via NotebookLM

NotebookLM digunakan sebagai media untuk mengumpulkan dan mengolah sumber pembelajaran resmi Frappe, video tutorial, serta standar akuntansi manufaktur.

> **Prompt pada NotebookLM:**
> *"Buat panduan belajar ERPNext dari awal dan dasar mengenai siklus manufaktur furnitur dan integrasi akuntansi perpetual."*

2.11 Penyusunan & Injeksi Bagan Akun Manufaktur (COA Excel)

NotebookLM digunakan untuk menghasilkan kode akun manufaktur Indonesia standar ke dalam format file Excel `kode-akun-manufaktur-erpnext.xlsx`. Kemudian Antigravity diinstruksikan untuk memasang bagan akun tersebut:

> **Prompt Injeksi Akun:**
> *"Silahkan pasang kode akun yang ada dalam file kode-akun-manufaktur-erpnext.xlsx yang ada pada folder ERP_Cindy ke instance ERPNext PT Cindy Kreasi Mandiri."*

Pemeriksaan dilakukan melalui menu: **ERPNext → Accounting → Chart of Accounts**.

2.12 Perumusan Studi Kasus & Eksekusi Skema Praktikum Transaksional

NotebookLM menyusun soal studi kasus komprehensif. Selanjutnya Antigravity diminta mengeksekusi soal tersebut pada ERPNext dan menyusun skema pengerjaan dokumentasi:

> **Prompt Eksekusi Studi Kasus:**
> *"Kerjakan soal pada file skenario praktikum manufaktur yang ada pada folder ERP_Cindy dan buat skema pelaksanaan penjelasannya."*

BAB III: EKSPLORASI FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT

3.1 Modul Akuntansi dan Keuangan (Accounting & Finance)

Modul Akuntansi merupakan pusat konsolidasi finansial ERPNext yang beroperasi berbasis sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) otomatis. Setiap transaksi operasional persediaan, manufaktur, pengadaan, maupun penjualan secara langsung memicu pembentukan entri buku besar (*General Ledger Entry*) secara real-time tanpa memerlukan penginputan jurnal manual.

Modul ini mencakup pengelolaan Chart of Accounts berstruktur pohon, manajemen Piutang Usaha (*Accounts Receivable*), Hutang Usaha (*Accounts Payable*), rekonsiliasi kas dan bank, penetapan template perpajakan otomatis (seperti PPN 11%), serta penyusunan laporan keuangan standar seperti *Trial Balance*, *Balance Sheet*, *Profit and Loss Statement*, dan *Cash Flow Statement*.

3.2 Modul Persediaan dan Rantai Pasok (Stock & Supply Chain)

Modul Persediaan mengelola pergerakan fisik barang antar-gudang berbasis metode pencatatan perpetual. Master Item menyimpan informasi komprehensif mengenai kode barang, kelompok barang, satuan pengukuran (UOM), metode penilaian stok (FIFO atau Moving Average), serta batas pemesanan ulang otomatis (*Reorder Level*).

Fitur utama modul persediaan mencakup pengelolaan hierarki gudang multi-level, pelacakan nomor seri (*Serial Number*) dan nomor kelompok (*Batch Number*), pemindahan stok antar-gudang (*Stock Entry*), rekonsiliasi stok fisik (*Stock Reconciliation*), serta pengalokasian biaya angkut dan bea masuk menggunakan *Landed Cost Voucher* (LCV).

3.3 Modul Manufaktur dan Perencanaan Produksi (Manufacturing & MRP)

Modul Manufaktur dirancang khusus untuk mengoptimalkan seluruh siklus fabrikasi dan perakitan barang. Komponen intinya adalah **Bill of Materials (BOM)** yang memuat resep standar kebutuhan bahan baku, bahan penolong, serta alokasi biaya operasi stasiun kerja dan tenaga kerja langsung.

Alur produksi dikendalikan melalui **Work Order** yang mengatur jadwal dan jumlah produksi, dilanjutkan dengan penerbitan **Job Cards** untuk memantau pekerjaan di setiap stasiun kerja. Pada ERPNext Version 16, alur *Material Requirements Planning (MRP)* diperbarui secara independen untuk mengintegrasikan ramalan penjualan (forecast), jadwal pengiriman, dan lead time pengadaan bahan secara presisi.

3.4 Modul Penjualan, Pembelian, dan HRMS

Modul Pembelian (Procurement) mengelola alur pengadaan barang dari penerbitan *Material Request*, penawaran harga (*Supplier Quotation*), *Purchase Order* (PO), penerimaan barang fisik (*Purchase Receipt*), hingga penerbitan *Purchase Invoice*. Modul Penjualan (Selling) mengelola siklus komersial dari *Quotation*, *Sales Order* (SO), pengiriman barang (*Delivery Note*), hingga faktur penjualan (*Sales Invoice*).

Selain itu, modul **Human Resource Management System (HRMS)** dan Payroll mengelola data induk karyawan, struktur gaji, klaim biaya multi-mata uang, pengajuan cuti, hingga kalkulasi penggajian bulanan secara terintegrasi.

3.5 Kustomisasi Sistem dan Pembaruan ERPNext Version 16

Arsitektur DocType pada Frappe Framework memungkinkan kustomisasi sistem secara fleksibel melalui penambahan *Custom Field*, perancangan formulir visual, penyusunan *Client Script* (JavaScript di browser), dan *Server Script* (Python di server) tanpa merusak kode inti aplikasi. Pembaruan ERPNext Version 16 membawa peningkatan performa kueri basis data hingga 2x lebih cepat menggunakan konektor pustaka C, fitur *Financial Report Templates* untuk laporan keuangan kustom berbasis rumus, antarmuka Workspace responsif, serta penelusuran silsilah produk melalui *Serial & Batch Traceability Report*.

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR "PT CINDY KREASI MANDIRI"

4.1 Profil Perusahaan PT Cindy Kreasi Mandiri dan Master Data Praktikum

Praktikum ERPNext menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan furnitur kayu modern. Dalam modul praktikum, perusahaan yang digunakan adalah **PT Cindy Kreasi Mandiri (Cindy Manufacture / CKM)**. Pada pelaksanaan praktikum, pengguna berperan sebagai Manajer Operasional sekaligus Akuntan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk menginput dan mengelola transaksi bisnis perusahaan ke dalam ERPNext.

Master data yang digunakan dalam praktikum terdiri atas produk jadi, bahan baku, bahan penolong, kemasan, dan stasiun kerja sebagai berikut:

Kode Item	Nama Item	Kelompok Item	Satuan	Harga Acuan (IDR)
FG-MEJA01	Meja Belajar Minimalis Cindy MBM-01	Finished Goods	Unit	Rp 350.000,00
FG-KURSI01	Kursi Kerja Kayu Cindy KKC-01	Finished Goods	Unit	Rp 225.000,00
RM-KAYU01	Papan Kayu Jati Belanda 120x60	Raw Material	Lembar	Rp 75.000,00
RM-BESI01	Set Kaki Meja Besi Holo	Raw Material	Set	Rp 65.000,00
RM-BAUT01	Baut & Sekrup Baja M6 (Pack 10)	Raw Material	Pcs	Rp 5.000,00
RM-CAT01	Vernis Clear Coat Polyurethane	Raw Material	Liter	Rp 45.000,00
RM-KARET01	Karet Bantalan Kaki Anti Slip	Raw Material	Pcs	Rp 2.500,00
RM-KAYU02	Balok Kayu Mahoni	Raw Material	Batang	Rp 40.000,00
RM-BUSA01	Busa Spons High Density	Raw Material	Lembar	Rp 20.000,00
RM-KAIN01	Kain Pelapis Linen Abu-abu	Raw Material	Meter	Rp 30.000,00
PC-DUS01	Kardus Box Meja + Bubble Wrap	Packaging	Set	Rp 15.000,00
PC-DUS02	Kardus Box Kursi + Foam Sheet	Packaging	Set	Rp 10.000,00

4.2 Kasus 1: Siklus Pengadaan Bahan Baku & Saldo Awal Persediaan

Kasus pertama menggambarkan inisialisasi saldo awal persediaan bahan baku pada awal periode operasional di gudang `Stores - CKM` via dokumen *Stock Entry (Material Receipt)* `MAT-STE-2026-00001`. Rincian persediaan awal meliputi 50 lembar RM-KAYU01 (@75k = Rp 3.750.000), 50 set RM-BESI01 (@65k = Rp 3.250.000), 100 pcs RM-BAUT01 (@5k = Rp 500.000), 25 liter RM-CAT01 (@45k = Rp 1.125.000), 200 pcs RM-KARET01 (@2.5k = Rp 500.000), 60 batang RM-KAYU02 (@40k = Rp 2.400.000), 30 lembar RM-BUSA01 (@20k = Rp 600.000), 30 meter RM-KAIN01 (@30k = Rp 900.000), 50 set PC-DUS01 (@15k = Rp 750.000), dan 30 set PC-DUS02 (@10k = Rp 300.000).

Total Nilai Saldo Awal Persediaan Bahan Baku: Rp 14.075.000,00. ERPNext membukukan jurnal otomatis: (Debet) 1131 Persediaan Bahan Baku Rp 13.025.000, (Debet) 1132 Persediaan Kemasan Rp 1.050.000, dan (Kredit) 3110 Temporary Opening Stock Balance Rp 14.075.000.

4.3 Kasus 2: Penyusunan Formula Produksi (Bill of Materials / BOM)

Kasus kedua menyusun dokumen Bill of Materials (BOM) standar untuk 1 unit Meja Belajar Minimalis Cindy (`FG-MEJA01`). Komposisi kebutuhan standar meliputi:

- 1 Lembar Papan Jati Belanda (RM-KAYU01) = Rp 75.000,00
- 1 Set Kaki Meja Besi Holo (RM-BESI01) = Rp 65.000,00
- 2 Pcs Baut Baja M6 (RM-BAUT01) = Rp 10.000,00
- 0,5 Liter Vernis Clear Coat (RM-CAT01) = Rp 22.500,00
- 4 Pcs Karet Kaki Anti Slip (RM-KARET01) = Rp 10.000,00
- 1 Set Kardus Kemasan Box (PC-DUS01) = Rp 15.000,00
- **Subtotal Biaya Bahan Mentah (Direct Material): Rp 197.500,00**
- Biaya Stasiun Kerja (Cutting 17.5k, Assembly 20k, Finishing 20k, Packing 6.25k): **Rp 63.750,00**
- **Total HPP Standar BOM per Unit: Rp 261.250,00** (Harga Jual Standar: Rp 350.000,00).

4.4 Kasus 3: Eksekusi Produksi (Work Order & Stock Entry)

Manajer Produksi menerbitkan Work Order `MFG-WO-2026-00001` untuk merakit 10 Unit Meja Belajar dan `MFG-WO-2026-00002` untuk 10 Unit Kursi Kerja.

1. **Tahap Transfer Bahan:** Dokumen Stock Entry Material Transfer `MAT-STE-2026-00002` mentransfer bahan baku senilai Rp 1.975.000,00 dari Stores ke Gudang WIP. Jurnal: (D) 1133 Persediaan WIP Rp 1.975.000 / (K) 1131 Persediaan Bahan Baku Rp 1.975.000.
2. **Tahap Penyelesaian (Manufacture):** Dokumen Stock Entry Manufacture `MAT-STE-2026-00003` menyerap bahan baku Rp 1.975.000 dan biaya operasional Rp 637.500. Total nilai barang jadi yang masuk ke Gudang Finished Goods adalah **Rp 2.612.500,00**. Jurnal: (D) 1134 Persediaan Barang Jadi Rp 2.612.500 / (K) 1133 Persediaan WIP Rp 1.975.000 dan (K) 5490 Labor Absorbed Rp 637.500.

Untuk produksi 10 unit Kursi Kerja Kayu via dokumen `MAT-STE-2026-00005`, nilai barang jadi yang masuk adalah **Rp 1.883.333,33**.

4.5 Kasus 4: Siklus Penjualan dan Pengiriman (Sales & Delivery Cycle)

Perusahaan menjual 10 unit Meja Belajar Minimalis (@ Rp 350.000) dan 10 unit Kursi Kerja Kayu (@ Rp 225.000) kepada CV Mandiri Edukasi Sejahtera via Sales Order `SAL-ORD-2026-00001` senilai **Rp 5.750.000,00**.

1. **Delivery Note `MAT-DN-2026-00001`:** Pengiriman fisik 20 unit furnitur dari gudang. ERPNext mengakui pengakuan Beban Pokok Penjualan: (D) 5110 HPP (COGS) Rp 4.495.833,33 dan (K) 1134 Persediaan Barang Jadi Rp 4.495.833,33.
2. **Sales Invoice `ACC-SINV-2026-00001`:** Penerbitan tagihan resmi: (D) 1121 Piutang Dagang Rp 5.750.000 / (K) 4110 Penjualan Produk Jadi Rp 5.750.000.
3. **Payment Entry `ACC-PAY-2026-00001`:** Pelunasan kas penuh: (D) 1111 Kas Besar Rp 5.750.000 / (K) 1121 Piutang Dagang Rp 5.750.000.

4.6 Kasus 5: Analisis Laporan Keuangan dan Evaluasi Akhir

Berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh ERPNext pada modul praktikum, diperoleh kinerja finansial sebagai berikut:

Indikator Keuangan	Hasil Realisasi (IDR)	Keterangan Analisis
Total Pendapatan Penjualan Bersih	Rp 5.750.000,00	10 Meja (@350k) + 10 Kursi (@225k)
Total Beban Pokok Penjualan (COGS)	Rp 4.495.833,33	Biaya Bahan + Biaya Operasi Pabrik
Laba Kotor (Gross Profit)	**Rp 1.254.166,67**	Pendapatan dikurangi Total HPP
Margin Laba Kotor (Gross Margin)	**21,81%**	Kategori Sehat (Industri Manufaktur)
Persediaan Akhir Bahan Baku	Rp 10.650.000,00	Sisa stok fisik di Stores - CKM
Persediaan Akhir Barang Jadi	Rp 0,00	Seluruh produk jadi ludes terjual
Saldo Kas & Bank Akhir	+Rp 5.750.000,00	Piutang lunas tanpa tunggakan

BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) MANUFAKTUR

5.1 Master Tabel Kode Akun Manufaktur Indonesia (1000â€“6000)

Berikut adalah rincian struktur Bagan Akun standar manufaktur yang diterapkan pada sistem ERPNext PT Cindy Kreasi Mandiri:

Kode	Nama Akun	Tipe Akun	Root Type	Account Type
1000	**ASET**	Root	Asset	-
1100	Aset Lancar	Group	Asset	-
1111	Kas Utama Operasional	Ledger	Asset	Cash
1112	Rekening Bank Mandiri Operasional	Ledger	Asset	Bank
1113	Rekening Bank BCA Operasional	Ledger	Asset	Bank
1121	Piutang Dagang Komersial	Ledger	Asset	Receivable
1131	Persediaan Bahan Baku Mentah	Ledger	Asset	Stock
1132	Persediaan Bahan Penolong & Kemasan	Ledger	Asset	Stock
1133	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Ledger	Asset	Stock
1134	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Ledger	Asset	Stock
2000	**KEWAJIBAN**	Root	Liability	-
2111	Hutang Dagang Pemasok	Ledger	Liability	Payable
2120	Penerimaan Barang Belum Ditagih (GRN)	Ledger	Liability	Stock Received But Not Billed
2121	PPN Keluaran (11%)	Ledger	Liability	Tax
2122	PPN Masukan (11%)	Ledger	Liability	Tax
3000	**EKUITAS**	Root	Equity	-
3110	Modal Disetor	Ledger	Equity	Equity
3120	Laba Ditahan Kumulatif	Ledger	Equity	Equity
3130	Temporary Opening Stock Balance	Ledger	Equity	Equity
4000	**PENDAPATAN**	Root	Income	-
4110	Penjualan Produk Jadi	Ledger	Income	Income Account
5000	**HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)**	Root	Expense	-
5110	Harga Pokok Penjualan (COGS)	Ledger	Expense	Cost of Goods Sold
5310	Upah Buruh & Operator Pabrik	Ledger	Expense	Expense Account
5410	Biaya Listrik, Air & Bahan Bakar Pabrik	Ledger	Expense	Expense Account

5490	Overhead / Labor Absorbed	Ledger	Expense	Expense Account
6000	**BEBAN OPERASIONAL**	Root	Expense	-
6110	Beban Gaji Kantor & Administrasi	Ledger	Expense	Expense Account
6120	Beban Sewa Kantor & Utilitas	Ledger	Expense	Expense Account

5.2 Alur Jurnal Otomatis pada Siklus Manufaktur ERPNext

Pencatatan akuntansi pada ERPNext berlangsung secara otomatis pada setiap titik transaksi operasional:

Dokumen Transaksi	Akun Debet (D)	Akun Kredit (K)	Dampak Akuntansi
Purchase Receipt (GRN)	1131 Persd. Bahan Baku	2120 Barang Belum Ditagih	Pengakuan penerimaan fisik stok bahan di gudang
Purchase Invoice	2120 Barang Belum Ditagih 2122 PPN Masukan	2111 Hutang Dagang	Pengakuan utang definitif kepada pemasok
Stock Entry (Transfer)	1133 Persd. WIP	1131 Persd. Bahan Baku	Perpindahan nilai bahan baku mentah ke lini pabrik
Stock Entry (Manufacture)	1134 Persd. Barang Jadi	1133 Persd. WIP 5490 Labor Absorbed	Pengakuan kapitalisasi nilai HPP produk jadi hasil perakitan
Delivery Note	5110 HPP (COGS)	1134 Persd. Barang Jadi	Pengakuan beban HPP saat barang diserahkan ke kurir
Sales Invoice	1121 Piutang Usaha	4110 Penjualan Produk 2121 PPN Keluaran	Pengakuan hak tagih piutang dagang dan omzet penjualan
Payment Entry	1111 Kas / 1112 Bank	1121 Piutang Usaha	Penerimaan uang kas dan pelunasan piutang pelanggan

BAB VI: LATIHAN SOAL AKADEMIS DAN PENYELESAIAN STUDI KASUS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

6.1 Soal Latihan 1: Valuasi Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Opening Stock Entry)

Pertanyaan: PT Cindy Kreasi Mandiri melakukan pencatatan saldo awal persediaan bahan baku pada awal periode operasional di gudang `Stores - CKM`, terdapat 10 item komponen persediaan (50 unit RM-KAYU01 @ Rp 75.000; 50 unit RM-BESI01 @ Rp 65.000; 100 pcs RM-BAUT01 @ Rp 5.000; 25 liter RM-CAT01 @ Rp 45.000; 200 pcs RM-KARET01 @ Rp 2.500; 60 batang RM-KAYU02 @ Rp 40.000; 30 lembar RM-BUSA01 @ Rp 20.000; 30 meter RM-KAIN01 @ Rp 30.000; 50 set PC-DUS01 @ Rp 15.000; dan 30 set PC-DUS02 @ Rp 10.000). Hitunglah total nilai finansial saldo awal persediaan tersebut, dan jelaskan bagaimana jurnal akuntansi otomatis (GLE) dibukukan oleh ERPNext!

Penyelesaian Soal 1:

1. Kalkulasi Nilai Persediaan per Item:
    - RM-KAYU01: 50 unit × Rp 75.000 = Rp 3.750.000,00
    - RM-BESI01: 50 unit × Rp 65.000 = Rp 3.250.000,00
    - RM-BAUT01: 100 pcs × Rp 5.000 = Rp 500.000,00
    - RM-CAT01: 25 liter × Rp 45.000 = Rp 1.125.000,00
    - RM-KARET01: 200 pcs × Rp 2.500 = Rp 500.000,00
    - RM-KAYU02: 60 batang × Rp 40.000 = Rp 2.400.000,00
    - RM-BUSA01: 30 lembar × Rp 20.000 = Rp 600.000,00
    - RM-KAIN01: 30 meter × Rp 30.000 = Rp 900.000,00
    - PC-DUS01: 50 set × Rp 15.000 = Rp 750.000,00
    - PC-DUS02: 30 set × Rp 10.000 = Rp 300.000,00
2. Total Nilai Finansial Saldo Awal = **Rp 14.075.000,00**.
3. Pembukuan Jurnal Otomatis (GLE) pada ERPNext:
   (Debet) 1131 - Persediaan Bahan Baku: Rp 13.025.000,00
   (Debet) 1132 - Persediaan Bahan Penolong & Kemasan: Rp 1.050.000,00
   (Kredit) 3110 - Temporary Opening Stock Balance: Rp 14.075.000,00

6.2 Soal Latihan 2: Kalkulasi Biaya Pokok Produksi Standar Berdasarkan BOM Costing

Pertanyaan: Departemen Manufaktur PT CKM mengesahkan dokumen Bill of Materials (BOM) untuk produk Kursi Kerja Kayu Cindy (`FG-KURSI01`). Formula material per unit membutuhkan: 2 Batang Balok Kayu (@ Rp 40k), 1 Lembar Busa High Density (@ Rp 20k), 1 Meter Kain Linen (@ Rp 30k), 1 Pcs Baut Baja (@ Rp 5k), dan 1 Set Dus Kemasan (@ Rp 10k). Selain material, perakitan melewati stasiun kerja dengan estimasi jam operasi dan buffer overhead operasional sebesar Rp 43.333,33 per unit. Hitunglah: (a) Total biaya bahan baku per unit, (b) Total HPP Standar Realisasi per unit, dan (c) Presentase kontribusi biaya bahan baku terhadap total HPP!

Penyelesaian Soal 2:

1. (a) Total Biaya Bahan Baku per Unit = (2 × 40.000) + 20.000 + 30.000 + 5.000 + 10.000 = **Rp 145.000,00 per unit**.

2. (b) Total HPP Standar Realisasi per Unit = Biaya Bahan (Rp 145.000) + Biaya Operasi Workstation (Rp 43.333,33) = **Rp 188.333,33 per unit**.
3. (c) Presentase Kontribusi Biaya Bahan Baku = (Rp 145.000 / Rp 188.333,33) × 100% = **76,99%** (Biaya operasi overhead menyumbang 23,01%).

6.3 Soal Latihan 3: Simulasi Pengadaan Bahan Baku (Purchase Order & Jurnal Utang/Stok)

Pertanyaan: PT CKM menerbitkan Purchase Order kepada vendor PT Rimba Kayu Lestari untuk membeli 40 lembar RM-KAYU01 dengan harga Rp 75.000 per lembar, dikenakan PPN Masukan 11%. Ketika barang tiba di gudang, petugas menerbitkan dokumen Purchase Receipt. Hitunglah total nilai transaksi pengadaan tersebut, jelaskan pergerakan stok fisiknya, dan tuliskan entri jurnal akuntansi otomatis (GLE) saat PR dan Purchase Invoice disubmit!

Penyelesaian Soal 3:

1. Kalkulasi Transaksi: Nilai Barang = 40 × Rp 75.000 = Rp 3.000.000,00; PPN Masukan 11% = Rp 330.000,00; Total Utang = Rp 3.330.000,00.
2. Dampak Fisik Persediaan: Kuantitas stok RM-KAYU01 di gudang Stores bertambah +40 lembar.
3. Jurnal saat Purchase Receipt Submitted:
   (Debet) 1131 - Persediaan Bahan Baku: Rp 3.000.000,00
   (Kredit) 2120 - Penerimaan Barang Belum Ditagih: Rp 3.000.000,00
4. Jurnal saat Purchase Invoice Submitted:
   (Debet) 2120 - Penerimaan Barang Belum Ditagih: Rp 3.000.000,00
   (Debet) 2122 - PPN Masukan: Rp 330.000,00
   (Kredit) 2111 - Hutang Dagang Pemasok: Rp 3.330.000,00

6.4 Soal Latihan 4: Eksekusi Work Order Produksi dan Jurnal Akuntansi Manufaktur

Pertanyaan: Manajer Produksi menerbitkan Work Order untuk merakit 10 unit Meja Belajar Minimalis Cindy (`FG-MEJA01`). Bahan baku senilai Rp 1.975.000,00 ditransfer dari Gudang RM ke Gudang WIP. Setelah pengerjaan Job Card selesai pada seluruh stasiun kerja dengan serapan biaya tenaga kerja/overhead Rp 637.500,00, dokumen Stock Entry Manufacture disubmit. Hitunglah total nilai barang jadi yang dihasilkan dan buatlah entri jurnal akuntansi manufakturnya!

Penyelesaian Soal 4:

1. Kalkulasi Nilai Barang Jadi: Nilai Bahan Baku WIP (Rp 1.975.000) + Biaya Overhead (Rp 637.500) = **Rp 2.612.500,00** (HPP Realisasi = Rp 261.250,00 per unit).
2. Jurnal saat Stock Entry Transfer Submitted:
   (Debet) 1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP): Rp 1.975.000,00
   (Kredit) 1131 - Persediaan Bahan Baku: Rp 1.975.000,00
3. Jurnal saat Stock Entry Manufacture Submitted:
   (Debet) 1134 - Persediaan Barang Jadi: Rp 2.612.500,00
   (Kredit) 1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP): Rp 1.975.000,00
   (Kredit) 5490 - Overhead / Labor Absorbed: Rp 637.500,00

6.5 Soal Latihan 5: Evaluasi Kinerja Penjualan, Jurnal HPP Perpetual, dan Profit Margin

Pertanyaan: PT CKM menjual 10 unit Meja Belajar (@ Rp 350.000, HPP Rp 261.250) dan 10 unit Kursi Kerja (@ Rp 225.000, HPP Rp 188.333,33) kepada CV Mandiri Edukasi Sejahtera. Barang dikirimkan via Delivery Note dan tagihan diterbitkan via Sales Invoice serta dilunasi kas. Hitunglah: (a) Total Pendapatan Penjualan, (b) Total HPP yang diakui, (c) Laba Kotor, (d) Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin %), serta tuliskan entri jurnal perpetual pengakuan HPP dan Penjualannya!

Penyelesaian Soal 5:

1. Kalkulasi Keuangan Penjualan:
    - Total Pendapatan Penjualan = (10 × 350.000) + (10 × 225.000) = **Rp 5.750.000,00**.
    - Total HPP Penjualan (COGS) = (10 × 261.250) + (10 × 188.333,33) = **Rp 4.495.833,33**.
    - Laba Kotor (Gross Profit) = Rp 5.750.000,00 - Rp 4.495.833,33 = **Rp 1.254.166,67**.
    - Gross Profit Margin (%) = (Rp 1.254.166,67 / Rp 5.750.000,00) × 100% = **21,81%**.
2. Jurnal Pengakuan HPP saat Delivery Note Submitted:
   (Debet) 5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS): Rp 4.495.833,33
   (Kredit) 1134 - Persediaan Barang Jadi: Rp 4.495.833,33
3. Jurnal Pengakuan Pendapatan saat Sales Invoice Submitted:
   (Debet) 1121 - Piutang Usaha: Rp 5.750.000,00
   (Kredit) 4110 - Pendapatan Penjualan Produk Jadi: Rp 5.750.000,00
4. Jurnal Pelunasan Kas saat Payment Entry Submitted:
   (Debet) 1111 - Kas Utama Operasional: Rp 5.750.000,00
   (Kredit) 1121 - Piutang Usaha: Rp 5.750.000,00

BAB VII: KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT

7.1 Kelebihan ERPNext

- **Lisensi Open-Source Murni:** Tidak ada biaya lisensi perangkat lunak per pengguna, sangat hemat biaya untuk implementasi di lingkungan UMKM dan universitas.
- **Arsitektur Terpadu:** Seluruh modul bisnis terintegrasi native tanpa perlu middleware tambahan antar-departemen.
- **Akuntansi Perpetual Real-Time:** Mutasi fisik barang langsung membukukan entri jurnal umum secara otomatis pada saat penyerahan dokumen.
- **Fleksibilitas DocType:** Kustomisasi formulir, penambahan field, dan alur kerja dapat dilakukan dengan sangat mudah dan terstruktur.

7.2 Kekurangan dan Keterbatasan

- **Kompleksitas Instalasi Lokal:** Memerlukan pemahaman teknis Docker, subsistem Linux WSL 2, dan arsitektur microservices.
- **Penyesuaian Regulasi Lokal:** Memerlukan modul tambahan atau kustomisasi khusus untuk pelaporan SPT Masa PPN dan e-Faktur Indonesia.

7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur

Tantangan utama dalam implementasi manufaktur meliputi kedisiplinan operator dalam mengisi tiket kerja (Job Cards), akurasi penyusunan Bill of Materials (BOM) terhadap tingkat susut bahan alami kayu, serta penanganan barang retur atau cacat inspeksi QC.

BAB VIII: KESIMPULAN, RINGKASAN SOP, DAN CHECKLIST EVALUASI PRAKTIKUM

8.1 Rangkuman Keunggulan Sinergi Empat Teknologi

Integrasi sinergis antara ERPNext, Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM menghadirkan paradigma baru dalam pembelajaran dan implementasi sistem ERP enterprise. Docker Desktop menjamin lingkungan komputasi yang terisolasi dan konsisten berbasis WSL2; ERPNext menyediakan modul operasional bisnis dan akuntansi terintegrasi; Antigravity IDE mempercepat alur kerja melalui eksekusi AI Agent terautomasi dengan kontrol kepatuhan Strict Approval Prompting; serta NotebookLM menyediakan pusat pengetahuan terverifikasi yang bebas halusinasi.

8.2 Ringkasan Prosedur Operasional Standar (SOP)

Prosedur Operasional Standar (SOP) praktikum manufaktur dilaksanakan melalui 9 tahapan baku:

1. Verifikasi keaktifan Docker Engine dan kontainer ERPNext pada port 8080;
2. Penyelesaian Setup Wizard organisasi PT Cindy Kreasi Mandiri;
3. Generasi dataset terstruktur ERP_Cindy;
4. Eksekusi pendaftaran master data produk, gudang, dan mitra bisnis;
5. Impor dan pemetaan Bagan Akun Manufaktur (COA 1000â€"6000);
6. Pencatatan saldo awal persediaan bahan baku mentah senilai Rp 14.075.000;
7. Merumuskan formula BOM standar untuk Meja Belajar dan Kursi Kerja;
8. Mengoperasikan Work Order dan Stock Entries untuk perakitan barang jadi di lantai pabrik; serta
9. Menerbitkan Sales Order, Delivery Note, dan Sales Invoice untuk transaksi komersial, dilanjutkan dengan audit Laporan Keuangan Akhir.

8.3 Tabel Checklist Evaluasi Mandiri 9 Langkah Praktikum

Berikut adalah tabel lembar kontrol evaluasi mandiri yang wajib diisi oleh praktikan untuk memastikan seluruh indikator capaian praktikum telah terpenuhi:

No	Langkah Kegiatan Praktikum	Indikator Keberhasilan Sistem	Status Checklist
1	Pemeriksaan Docker Engine	Stack ERPNext aktif pada port 8080	[✓] Terverifikasi
2	Akses Setup Wizard ERPNext	Organisasi 'PT Cindy Kreasi Mandiri' terdaftar	[✓] Terverifikasi
3	Generasi Dataset ERP_Cindy	12 file CSV & README.docx terbentuk di direktori	[✓] Terverifikasi
4	Pendaftaran Master Data	12 Item (RM, PC, FG) & 3 Gudang aktif	[✓] Terverifikasi
5	Injeksi COA Manufaktur	Bagan akun manufaktur standar terintegrasi di sistem	[✓] Terverifikasi
6	Saldo Awal Bahan Baku	Stock Entry Material Receipt Rp 14.075.000 disubmit	[✓] Terverifikasi
7	Penyusunan BOM (Kasus 2)	BOM FG-MEJA01 dan FG-KURSI01 aktif terdaftar	[✓] Terverifikasi
8	Eksekusi Produksi (Kasus 3)	Work Order 10 Meja & 10 Kursi selesai via Manufacture	[✓] Terverifikasi
9	Penjualan & Audit Keuangan	Laba Kotor Rp 1.254.166,67 & Stok Sisa Rp 10.650.000	[✓] Terverifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *ERPNext Documentation and User Manual*. GitHub Repository: https://github.com/frappe/erpnext

Lubis, C. L., & Dewayanto, T. (2026). *Buku Panduan Praktikum ERPNext & Frappe Framework: Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM*. Modul Pembelajaran Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Lubis, C. L., & Dewayanto, T. (2026). *Standar Operasional Prosedur & Flowchart Sistem Persediaan Terpadu ERPNext: Studi Kasus Manufaktur PT Cindy Kreasi Mandiri*. Laboratorium Komputasi Akuntansi FEB UNDIP.

Monk, E., & Wagner, B. (2023). *Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.)*. Course Technology.